

PLAN DE DESARROLLO DEL PROYECTO SOFTWARE

Sistema web para la gestión de ventas en BRUCE FIRE S.A.C.

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema web para la gestión de ventas en BRUCE FIRE S.A.C.
Código del Documento	EDT 1.1.5
Versión	2.0
Fecha	14/09/2026
Empresa / Cliente	Bruce Fire S.A.C. (RUC: 20616376528) — Trujillo, La Libertad, Perú
Sponsor	Stiben Sleiter Lujan Salvador (Gerente General)

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Jose Miguel Urcia Guevara Gerente de Proyecto / Analista de Requerimientos	Equipo del Proyecto Grupo N° 01	Stiben Sleiter Lujan Salvador Gerente General / Sponsor — BRUCE FIRE S.A.C.

HISTORIAL DE REVISIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	28/08/2026	Jose Miguel Urcia Guevara	Versión preliminar del Plan de Desarrollo del Proyecto Software, correspondiente al paquete de trabajo 1.1.5 de la EDT.
2.0	14/09/2026	Jose Miguel Urcia Guevara	Corrección integral del documento atendiendo las observaciones recibidas sobre la versión 1.0.

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción

- 1.1 Alcance
- 1.2 Documentos Relacionados
- 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas
- 1.4 Descripción

2. Entorno y Fundamentos

- 2.1 Antecedentes
- 2.2 Identificación del Problema

3. El Proyecto

- 3.1 Objetivo
- 3.2 Alcance
- 3.3 Justificación
- 3.4 Características y Beneficios
- 3.5 Suposiciones y Limitaciones
- 3.6 Evolución del Plan de Proyecto

4. Resumen de la Metodología

- 4.1 Organización de los Equipos del Proyecto
- 4.2 Herramientas de Desarrollo y Colaboración
- 4.3 Control de Cambios
- 4.4 De la Actualización del Plan de Proyecto

5. Estructura del Trabajo y Estimados

6. Entregables del Proyecto

7. Calendario del Proyecto

8. Manejo de Riesgos

9. Planeación de Dependencias del Proyecto

Plan de Desarrollo del Proyecto Software

1. Introducción

1.1 Alcance

El presente documento describe el Plan de Desarrollo del Proyecto Software correspondiente a la implementación de un sistema web integrado para la gestión de ventas de BRUCE FIRE S.A.C. El producto comprende diez (10) módulos funcionales: Gestión de Clientes, Gestión de Productos, Gestión de Servicios, Gestión de Cotizaciones, Gestión de Ventas, Gestión de Pagos, Gestión de Facturación, Autenticación y Control de Acceso, Inteligencia de Negocio (BI) y el Componente de Inteligencia Artificial (IA) Predictiva de demanda. El proyecto incluye, además, la capacitación de los usuarios de BRUCE FIRE S.A.C. en el uso del sistema, programada en la Fase 7, Capacitación (30/10/2026 al 06/11/2026), conforme al Cronograma PM4R v4.2.

1.2 Documentos Relacionados

Título	Fecha	Organización	Identificador del Documento
Acta de Constitución del Proyecto	21/08/2026	Bruce Fire S.A.C. / UPN	EDT 1.1.1
Business Case	21/08/2026	Bruce Fire S.A.C. / UPN	EDT 1.1.2
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y Diccionario	25/08/2026	Bruce Fire S.A.C. / UPN	EDT 1.1.3
Cronograma del Proyecto (PM4R v4.2)	25/08/2026	Bruce Fire S.A.C. / UPN	EDT 1.1.4
Documento de Requerimientos de Software (DRS v2.1)	21/09/2026	Bruce Fire S.A.C. / UPN	EDT 2.1.1

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- BI (Inteligencia de Negocio): Conjunto de herramientas y procesos orientados al análisis de datos comerciales para la generación de reportes y dashboards.
- IA Predictiva: Componente de inteligencia artificial orientado a generar estimaciones de demanda futura que apoyan la toma de decisiones.
- KPI: Indicador clave de desempeño utilizado para medir el avance de un objetivo específico.
- NTP 350.043-1: Norma Técnica Peruana de INDECOPI que regula la selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática de extintores.
- SEE: Sistema de Emisión Electrónica administrado por SUNAT para la generación de comprobantes de pago.
- SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
- Scrum: Marco ágil de trabajo basado en sprints y entregas incrementales.
- Sprint: Ciclo fijo de trabajo de siete (7) días calendario dentro de la metodología Scrum.
- VPS: Virtual Private Server; servidor virtual privado alojado en la nube.

1.4 Descripción

El presente documento consta de nueve (9) secciones: Introducción; Entorno y Fundamentos; El Proyecto; Resumen de la Metodología; Estructura del Trabajo y Estimados; Entregables del Proyecto; Calendario del Proyecto; Manejo de Riesgos; y Planeación de Dependencias del Proyecto.

2. Entorno y Fundamentos

2.1 Antecedentes

Nacionales:

- **Paredes y Flores (2021)**, en su investigación titulada *"Implementación de un sistema web para optimizar la gestión de ventas en la distribuidora Comercial Ramos SAC, Lima"*, tuvieron como objetivo determinar de qué manera una solución digital impacta en los procesos comerciales de la organización. La investigación fue de tipo aplicada, con un diseño preexperimental (pretest y posttest) y un enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 40 fichas de registro de operaciones de venta evaluadas durante un periodo bimestral, empleando como instrumento una guía de observación documental validada por juicio de expertos y procesada en SPSS v25. Los resultados demostraron que la efectividad en el registro de pedidos se incrementó del 62.5% al 91.2%, mientras que los errores de facturación se redujeron en un 38%. Se concluyó que la automatización de procesos mediante un entorno web mejora significativamente la gestión de ventas y la confiabilidad del flujo comercial.
- **Quispe y Morales (2023)**, en su estudio denominado *"Aplicativo móvil para el control y gestión de ventas en la empresa Multiservicios Andina EIRL, Arequipa"*, evaluaron el efecto del despliegue de una herramienta tecnológica en la administración de ventas de campo. El trabajo correspondió a una investigación aplicada con enfoque cuantitativo y diseño cuasiexperimental, cuya muestra censal abarcó 50 transacciones comerciales y el desempeño de 8 asesores de venta. Para la recolección de información se utilizó un cuestionario estructurado en escala Likert y registros operativos. Los hallazgos evidenciaron que el tiempo de consolidación de pedidos diarios disminuyó de 45 a 12 minutos, y el nivel de cumplimiento de metas comerciales ascendió del 70.4% al 86.8% tras la prueba estadística de Wilcoxon ($p < 0.05$). En consecuencia, se concluyó que el aplicativo móvil optimiza de forma sustancial las fases de prospección, cierre y control en la gestión de ventas.

Locales:

- **Cabrera y Benites (2022)**, en su tesis desarrollada en la empresa de calzado Inversiones Daver SAC (Trujillo), analizaron en qué medida la implementación de un software CRM mejora la gestión de ventas y la retención de clientes. El estudio adoptó un diseño preexperimental, de nivel explicativo y tipo aplicado, considerando una muestra de 30 registros de ventas semanales y fichas de seguimiento a clientes. La recolección de datos se llevó a cabo mediante guías de auditoría operativa y registros de ventas validados por expertos en sistemas de información. Los resultados indicaron que la tasa de conversión de clientes potenciales subió del 18.3% al 31.5%, al tiempo que el tiempo promedio de respuesta ante solicitudes comerciales se redujo de 24 horas a 4 horas. Con ello, se concluyó que la integración de la herramienta tecnológica transformó favorablemente la gestión de ventas e impulsó la productividad comercial en el sector manufacturero local.
- **Vásquez y Rojas (2023)**, en su investigación ejecutada en la Distribuidora Avícola del Norte SAC (Trujillo), se plantearon como objetivo determinar la influencia de un sistema informático de escritorio en la gestión y despacho de ventas mayoristas. Metodológicamente, fue un estudio aplicado con diseño preexperimental de un solo grupo con medición previa y posterior. La muestra estuvo compuesta por 35 reportes diarios de ventas y despachos. A través del análisis inferencial con la prueba t de Student ($p = 0.001$), se comprobó que la precisión en la emisión de comprobantes aumentó del 74.2% al 95.8%, y el índice de pedidos entregados a tiempo se elevó del 68% al 89%. Por lo tanto, se concluyó que la estandarización sistematizada dinamiza y robustece la gestión integral de ventas en entornos de distribución masiva.

Internacionales:

- **Gómez y Herrera (2021)**, en su investigación llevada a cabo en la comercializadora TecnoEquipos SA (Bogotá, Colombia), indagaron sobre el impacto de un sistema ERP modular en la gestión de ventas y la trazabilidad de inventarios. El estudio fue de naturaleza aplicada, bajo un enfoque cuantitativo y diseño preexperimental con mediciones antes y después de la intervención tecnológica. La muestra estuvo constituida por 60 ciclos de ventas corporativas, utilizando como instrumentos matrices de registro de transacciones analizadas mediante estadística no paramétrica. Los resultados reflejaron que el ciclo operativo de venta (desde la cotización hasta el cobro) pasó de un promedio de 5 días hábiles a 2 días, logrando un crecimiento del 23% en el volumen de transacciones cerradas. Los investigadores concluyeron que la plataforma centralizada optimiza la gestión de ventas al reducir cuellos de botella y mejorar la visibilidad operativa.
- **Martínez y Silva (2022)**, en su trabajo desarrollado en una cadena de suministros comerciales en Guayaquil, Ecuador, evaluaron cómo la adopción de una plataforma de comercio electrónico e integración B2B favorece la gestión de ventas minoristas y mayoristas. La investigación correspondió a un diseño cuasiexperimental de tipo aplicado y corte longitudinal,

evaluando una muestra de 45 reportes periódicos de rendimiento comercial. Los datos fueron recolectados mediante fichas de métricas clave (KPI) de ventas. Se determinó que el promedio de facturación mensual experimentó un incremento del 28.6%, mientras que el índice de carritos abandonados o ventas frustradas bajó del 42% al 19.5% ($p < 0.05$). Se concluyó que la digitalización del canal de ventas moderniza la gestión comercial, facilitando la toma de decisiones basada en datos y el cumplimiento de objetivos de negocio.

Historia detrás del proyecto:

BRUCE FIRE S.A.C. gestiona sus operaciones con información distribuida entre documentos físicos, archivos Word, fotografías almacenadas en teléfonos, comunicación verbal, WhatsApp y un sistema de facturación de terceros. No existe una base de datos centralizada que concentre las operaciones. El registro inicial de ventas se realiza en papel, el inventario no está conectado con el sistema de facturación y el análisis detallado de ventas, productos, servicios, compras y cuentas por cobrar no se realiza de forma sistemática.

2.2 Identificación del Problema

¿Cómo incide la implementación de un sistema web en la gestión de ventas de BRUCE FIRE S.A.C.?

3. El Proyecto

3.1 Objetivo

Objetivo General:

Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en la gestión de ventas de BRUCE FIRE S.A.C.

Objetivos Específicos:

- Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en el registro de las operaciones de venta de BRUCE FIRE S.A.C.
- Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en el control de la información de las operaciones de venta de BRUCE FIRE S.A.C.
- Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en el control del proceso de facturación de las ventas de BRUCE FIRE S.A.C.
- Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en la disponibilidad de información de las operaciones de venta para la toma de decisiones de BRUCE FIRE S.A.C.

3.2 Alcance

En el Alcance	Fuera del Alcance
Sistema transaccional con los diez (10) módulos: Clientes, Productos, Servicios, Cotizaciones, Ventas, Pagos, Facturación y Autenticación.	No contempla la adquisición de infraestructura de hardware local.
Módulo de Inteligencia de Negocio (reportes y dashboards mediante Metabase 0.50).	No contempla el mantenimiento de infraestructura de hardware local.
Componente de IA Predictiva de demanda de productos y servicios (Python 3.13, Pandas 2.2, scikit-learn 1.6).	No contempla el soporte técnico de sistemas legados.
Despliegue en servidor VPS en la nube (2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD NVMe) con certificado SSL/TLS y copias de seguridad automáticas diarias.	No contempla el soporte técnico de sistemas de terceros ajenos al proyecto.
Capacitación de los usuarios de BRUCE FIRE S.A.C. en el uso del sistema (Fase 7).	

3.3 Justificación

La implementación permitirá centralizar la información de las operaciones de venta, mejorar su gestión. El proyecto cuenta con un presupuesto de S/ 15,000.00, contempla desarrollo de software, BI, IA predictiva, gestión, pruebas, infraestructura, capacitación, contingencia.

3.4 Características y Beneficios

Características del Sistema:

- Arquitectura Web Desacoplada: Frontend moderno en React 19.2 comunicado vía API RESTful JSON con un backend robusto en PHP 8.5 y Laravel 12, integrando la librería Greenter 5.3 para facturación electrónica SUNAT.
- Persistencia Centralizada: Base de datos relacional PostgreSQL 18 con integridad referencial, backups diarios automáticos y cifrado de conexiones mediante SSL/TLS.
- Cumplimiento Normativo Técnico: Registro y control estricto de fechas de recarga y vigencia quinquenal de pruebas hidrostáticas de extintores bajo la norma técnica NTP 350.043-1.
- Integración con Hardware de Almacén: Compatibilidad Bluetooth con lector de código de barras 1D/2D para inventariado y despacho ágil.
- Capacidad Analítica y Predictiva: Visualización de métricas comerciales en Metabase 0.50 y proyección de demanda estacional mediante modelos de Scikit-Learn 1.6 en Python 3.13.

Beneficios para BRUCE FIRE S.A.C.:

- Centralización Operativa: Erradicación del 100% de la digitación redundante en cuadernos y archivos Word manuales.
- Control de Stock en Tiempo Real: Sincronización inmediata de salidas de inventario ante cada comprobante o nota de venta emitida.
- Trazabilidad de Clientes y Equipos: Consulta instantánea del historial técnico y vencimiento de garantías por cliente y por extintor.
- Gestión de Cuentas por Cobrar: Seguimiento riguroso de ventas al crédito, fechas de vencimiento y control de cobranzas pendientes.
- Toma de Decisiones Oportuna: Disponibilidad inmediata de reportes de ventas por línea de negocio, rotación de artículos y rentabilidad.

3.5 Suposiciones y Limitaciones

Suposiciones:

- BRUCE FIRE proporcionará la información necesaria para el desarrollo.
- Los responsables de las áreas involucradas participarán en las capacitaciones del sistema.
- La información proporcionada por la empresa será suficiente para definir los requerimientos.

Limitaciones:

- No contempla la adquisición de infraestructura de hardware local.
- No contempla el mantenimiento de infraestructura de hardware local.
- No contempla el soporte técnico de sistemas legados.
- No contempla el soporte técnico de sistemas de terceros ajenos al proyecto.

3.6 Evolución del Plan de Proyecto

El presente Plan de Desarrollo del Proyecto Software se encuentra en su versión 2.0, la cual actualiza y corrige la versión inicial 1.0. Toda actualización posterior que surja durante el ciclo de vida del proyecto será procesada mediante el procedimiento de control de cambios, registrándose en el Historial de Revisiones bajo estricta aprobación del Gerente de Proyecto y del Sponsor.

4. Resumen de la Metodología

4.1 Organización de los Equipos del Proyecto

4.1.1 Recursos Humanos

Necesidad	Recurso	Cantidad	Estado	Comentarios / Responsabilidades
Gestión del Proyecto y Requerimientos	Jose Miguel Urcia Guevara	120 horas	Asignado	Liderazgo general del proyecto, levantamiento del DRS, planificación general y gestión de entregables.
Arquitecto de Base de Datos / Backend Analista de Sistemas Documentador Técnico	Jean Piere A. Corcuera Tarazona	110 horas	Asignado	Diseño de base de datos PostgreSQL 18, desarrollo de servicios RESTful en PHP 8.5 / Laravel 12 y documentación técnica.
Diseño UI/UX y Frontend	Valeria Jazmin Malca Saldaña	110 horas	Asignado	Prototipado en React 19.2, diseño de interfaces responsive, análisis de negocio y material de capacitación de usuarios.
DevOps, Riesgos e Integración	Deivi Jair Ferrer Pajilla	90 horas	Asignado	Despliegue en VPS, contenedores Docker, seguridad SSL/TLS, integración técnica SUNAT y monitoreo de riesgos.
Ingeniería de Datos, BI e IA	Junior Jair Quiroz Castañeda	90 horas	Asignado	Modelamiento en Metabase 0.50, scripts de Machine Learning en Python/Scikit-Learn y métricas de aseguramiento de calidad.
Auspicio Ejecutivo y Dominio Experto	Stiben Sleiter Lujan Salvador	20 horas	Asignado	Sponsor del proyecto, validación de reglas de negocio contra incendios, priorización de backlog y aceptación formal.

4.1.2 Organización de los Equipos de Trabajo

Nombre	Cargo
Stiben Sleiter Lujan Salvador	Sponsor / Auspiciante Ejecutivo / Gerente General (BRUCE FIRE S.A.C.)
Jose Miguel Urcia Guevara	Gerente de Proyecto / Analista de Requerimientos
Jean Piere Alexander Corcuera Tarazona	Arquitecto de Base de Datos / Desarrollador Backend / Analista de Sistemas
Valeria Jazmin Malca Saldaña	Diseñadora UI/UX / Desarrolladora Frontend / Especialista en Capacitación
Deivi Jair Ferrer Pajilla	Ingeniero DevOps / Integrador de APIs / Encargado de Riesgos y Costos
Junior Jair Quiroz Castañeda	Ingeniero de Datos / Especialista en BI e IA / Analista de Calidad

4.2 Herramientas de Desarrollo y Colaboración

Herramienta	Fuente	Cantidad	Estado	Comentarios
Estaciones de Trabajo para Desarrollo	Hardware existente de los integrantes	5	Operativo	Equipos de cómputo con procesadores Core i5 o Core i7 o Ryzen con 16 GB RAM para desarrollo local
Visual Studio Code 18.5	Microsoft Open Source	5	Instalado	Entorno de desarrollo integrado estandarizado para codificación de software
PHP 8.5 sobre Laravel 12 con Greenter 5.3	The PHP Group con Laravel LLC con Greenter Open Source	5	Configurado	Entorno con framework backend para servicios RESTful con librería para facturación electrónica ante SUNAT
React 19.2	Meta Open Source	5	Configurado	Biblioteca para construcción de interfaces de usuario interactivas
PostgreSQL 18	PostgreSQL Global Dev Group	1	Configurado	Motor de base de datos relacional para almacenamiento seguro transaccional
Python 3.13 con Scikit-Learn 1.6 con Pandas 2.2	Python Software Foundation	2	Configurado	Entorno para procesamiento estadístico con algoritmos de predicción de demanda
Metabase 0.50	Metabase Open Source	1	Configurado	Plataforma de Inteligencia de Negocio para tableros de control con analítica comercial
Docker Engine 29.7	Docker Inc	5	Operativo	Virtualización en contenedores para garantizar paridad entre entornos de desarrollo con producción
Git 2.48 con GitHub Cloud	Git SCM con GitHub Enterprise Free	5	Activo	Sistema de control de versiones con servicio cloud para alojamiento de repositorios
Servidor VPS Cloud	Proveedor Cloud Internacional	1	Aprovisionado	Servidor virtual en la nube con 2 vCPU con 8 GB RAM con 100 GB SSD NVMe para producción
Lector de Código de Barras 1D/2D	Suministrado por BRUCE FIRE SAC	1	Disponible	Pistola inalámbrica Bluetooth para captura de inventario físico en almacén

4.3 Control de Cambios

Cualquier cambio en el alcance, cronograma o presupuesto deberá ser registrado y evaluado por el Gerente del Proyecto junto con el equipo. Los cambios que afecten significativamente al proyecto deberán ser aprobados por el Sponsor antes de su implementación. Una vez aprobados, el Gerente del Proyecto actualizará la planificación y comunicará el cambio al equipo.

4.4 De la Actualización del Plan de Proyecto

Este Plan de Desarrollo del Proyecto Software será actualizado cuando se requiera durante la ejecución del proyecto y permanecerá bajo control de versiones. Las actualizaciones deberán mantener la alineación con el Acta de Constitución, el Business Case, el Cronograma del Proyecto y los cambios formalmente aprobados conforme al procedimiento establecido en la sección 4.3.

5. Estructura del Trabajo y Estimados

Paso	Descripción	Estimado
1	FASE 1: Planificación	
1.1	Plan de gestión del proyecto	
1.1.1	Acta de Constitución del Proyecto	5 días
1.1.2	Business Case	4 días
1.1.3	Estructura de Desglose del Trabajo	4 días
1.1.4	Cronograma del Proyecto	3 días
1.1.5	Plan de desarrollo del proyecto de software	2 días
1.1.6	Curva S	2 días
1.1.7	Matriz de Adquisiciones	2 días
1.1.8	Matriz de Riesgos	2 días
1.1.9	Matriz de Responsabilidades	2 días
1.1.10	Matriz de Comunicaciones	2 días
1.1.11	Product Backlog	4 días
2	FASE 2: Análisis	
2.1	Especificación del sistema	
2.1.1	Documento de Requerimientos de Software	15 días
2.1.2	Estructura de Análisis	6 días
2.1.3	Matriz de Consistencia Experimental	4 días
3	FASE 3: Diseño	
3.1	Diseño de Gestión de Clientes	
3.1.1	Diseño del Módulo de Gestión de Clientes	2 días
3.2	Diseño de Gestión de Productos	
3.2.1	Diseño del Módulo de Gestión de Productos	2 días
3.3	Diseño de Gestión de Servicios	
3.3.1	Diseño del Módulo de Gestión de Servicios	2 días
3.4	Diseño de Cotizaciones	
3.4.1	Diseño del Módulo de Cotizaciones	2 días
3.5	Diseño de Ventas	
3.5.1	Diseño del Módulo de Ventas	2 días
3.6	Diseño de Pagos	
3.6.1	Diseño del Módulo de Pagos	2 días
3.7	Diseño de Facturación	
3.7.1	Diseño del Módulo de Facturación	2 días
3.8	Diseño de Autenticación	
3.8.1	Diseño del Módulo de Autenticación	2 días
3.9	Diseño de Inteligencia de Negocio	
3.9.1	Diseño del Módulo de Inteligencia de Negocio	2 días
3.10	Diseño de Inteligencia Artificial	
3.10.1	Diseño del Componente de Inteligencia Artificial	2 días
4	FASE 4: Programación	
4.1	Gestión Comercial	
4.1.1	Módulo de Clientes	10 días
4.1.2	Módulo de Productos	10 días
4.1.3	Módulo de Servicios	9 días
4.1.4	Módulo de Cotizaciones	9 días
4.1.5	Módulo de Ventas	10 días

4.2	Gestión Financiera	
4.2.1	Módulo de Pagos	9 días
4.2.2	Módulo de Facturación	9 días
4.3	Seguridad del Sistema	
4.3.1	Módulo de Autenticación	8 días
4.4	Inteligencia del Sistema	
4.4.1	Módulo de Inteligencia de Negocio	9 días
4.4.2	Componente de Inteligencia Artificial	9 días
4.5	Gestión del Desarrollo	
4.5.1	Scrum Diario	56 días
4.5.2	Informe de Estado del Proyecto	5 días
4.5.3	Acta de Aceptación de Entregables	4 días
4.5.4	Costeo por Paquete de Trabajo	3 días
4.5.5	Lecciones Aprendidas Scrum	2 días
5	FASE 5: Pruebas	
5.1	Plan de Calidad	
5.1.1	Métricas de Calidad	3 días
5.1.2	Plan de Pruebas Funcionales	3 días
5.1.3	Plan de Pruebas Unitarias	2 días
5.2	Validación del Sistema	
5.2.1	Informe de Ejecución de Pruebas Funcionales	5 días
5.2.2	Informe de Ejecución de Pruebas Unitarias	4 días
6	FASE 6: Implementación	
6.1	Puesta en Producción	
6.1.1	Sistema Implementado en Producción	5 días
6.2	Documentación Técnica	
6.2.1	Documentación Técnica	4 días
6.2.2	Plan de Seguridad Integral del Producto Software	3 días
7	FASE 7: Capacitación	
7.1	Formación de Usuarios	
7.1.1	Manual de Usuario	3 días
7.1.2	Registro de Capacitación de Usuarios	2 días
8	FASE 8: Cierre	
8.1	Cierre Técnico	
8.1.1	Informe de Diseño de Ingeniería	4 días
8.1.2	Informe de Resolución de Problemas	3 días
8.1.3	Informe de Proyecto Final	5 días
8.1.4	Control de Medición del Proyecto	3 días
8.1.5	Informe de Estado del Proyecto	4 días
8.1.6	Acta de Aceptación de Entregables	4 días
8.1.7	Informe de Cierre del Proyecto	6 días
8.2	Cierre Financiero	
8.2.1	Flujo de Caja	3 días
8.2.2	Presupuesto por Fases del Proyecto	3 días
8.2.3	Estimación de Costos de las Actividades	3 días
8.2.4	Presupuesto por Etapas	3 días

Reserva de Contingencia (5%)**TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO****6. Entregables del Proyecto**

PASO	DESCRIPCION	FECHA INI.	FECHA FIN
1.1.1	Acta de Constitución del Proyecto	21/08/2026	25/08/2026
1.1.2	Business Case	26/08/2026	29/08/2026
1.1.3	Estructura de Desglose del Trabajo	21/08/2026	24/08/2026
1.1.4	Cronograma del Proyecto	25/08/2026	27/08/2026
1.1.5	Plan de desarrollo del proyecto de software	27/08/2026	28/08/2026
1.1.6	Curva S	28/08/2026	29/08/2026
1.1.7	Matriz de Adquisiciones	21/08/2026	22/08/2026
1.1.8	Matriz de Riesgos	23/08/2026	24/08/2026
1.1.9	Matriz de Responsabilidades	25/08/2026	26/08/2026
1.1.10	Matriz de Comunicaciones	27/08/2026	28/08/2026
1.1.11	Product Backlog	01/09/2026	04/09/2026
2.1.1	Documento de Requerimientos de Software	21/08/2026	04/09/2026
2.1.2	Estructura de Análisis	21/08/2026	26/08/2026
2.1.3	Matriz de Consistencia Experimental	29/08/2026	01/09/2026
3.1.1	Diseño del Módulo de Gestión de Clientes	11/09/2026	12/09/2026
3.2.1	Diseño del Módulo de Gestión de Productos	11/09/2026	12/09/2026
3.3.1	Diseño del Módulo de Gestión de Servicios	11/09/2026	12/09/2026
3.4.1	Diseño del Módulo de Cotizaciones	11/09/2026	12/09/2026
3.5.1	Diseño del Módulo de Ventas	11/09/2026	12/09/2026
3.6.1	Diseño del Módulo de Pagos	13/09/2026	14/09/2026
3.7.1	Diseño del Módulo de Facturación	13/09/2026	14/09/2026
3.8.1	Diseño del Módulo de Autenticación	13/09/2026	14/09/2026
3.9.1	Diseño del Módulo de Inteligencia de Negocio	13/09/2026	14/09/2026
3.10.1	Diseño del Componente de Inteligencia Artificial	13/09/2026	14/09/2026
4.1.1	Módulo de Clientes	11/09/2026	20/09/2026
4.1.2	Módulo de Productos	11/09/2026	20/09/2026
4.1.3	Módulo de Servicios	11/09/2026	19/09/2026
4.1.4	Módulo de Cotizaciones	11/09/2026	19/09/2026
4.1.5	Módulo de Ventas	11/09/2026	20/09/2026
4.2.1	Módulo de Pagos	21/09/2026	29/09/2026
4.2.2	Módulo de Facturación	21/09/2026	29/09/2026
4.3.1	Módulo de Autenticación	20/09/2026	27/09/2026
4.4.1	Módulo de Inteligencia de Negocio	20/09/2026	28/09/2026
4.4.2	Componente de Inteligencia Artificial	21/09/2026	29/09/2026
4.5.1	Scrum Diario	11/09/2026	05/11/2026
4.5.2	Informe de Estado del Proyecto	30/09/2026	04/10/2026
4.5.3	Acta de Aceptación de Entregables	05/10/2026	08/10/2026
4.5.4	Costeo por Paquete de Trabajo	09/10/2026	11/10/2026
4.5.5	Lecciones Aprendidas Scrum	30/10/2026	31/10/2026
5.1.1	Métricas de Calidad	10/10/2026	12/10/2026
5.1.2	Plan de Pruebas Funcionales	02/10/2026	04/10/2026
5.1.3	Plan de Pruebas Unitarias	02/10/2026	03/10/2026

5.2.1	Informe de Ejecución de Pruebas Funcionales	05/10/2026	09/10/2026
5.2.2	Informe de Ejecución de Pruebas Unitarias	04/10/2026	07/10/2026
6.1.1	Sistema Implementado en Producción	30/10/2026	03/11/2026
6.2.1	Documentación Técnica	30/10/2026	02/11/2026
6.2.2	Plan de Seguridad Integral del Producto Software	30/10/2026	01/11/2026
7.1.1	Manual de Usuario	30/10/2026	01/11/2026
7.1.2	Registro de Capacitación de Usuarios	04/11/2026	05/11/2026
8.1.1	Informe de Diseño de Ingeniería	23/10/2026	26/10/2026
8.1.2	Informe de Resolución de Problemas	23/10/2026	25/10/2026
8.1.3	Informe de Proyecto Final	30/11/2026	04/12/2026
8.1.4	Control de Medición del Proyecto	27/10/2026	29/10/2026
8.1.5	Informe de Estado del Proyecto	20/11/2026	23/11/2026
8.1.6	Acta de Aceptación de Entregables	24/11/2026	27/11/2026
8.1.7	Informe de Cierre del Proyecto	05/12/2026	10/12/2026
8.2.1	Flujo de Caja	17/11/2026	19/11/2026
8.2.2	Presupuesto por Fases del Proyecto	09/11/2026	11/11/2026
8.2.3	Estimación de Costos de las Actividades	09/11/2026	11/11/2026
8.2.4	Presupuesto por Etapas	12/11/2026	14/11/2026

7. Calendario del Proyecto

Disciplinas / Objetos generados durante el Proyecto	Comienzo	Aprobación
FASE 1: Planificación	21/08/2026	18/09/2026
1.1 Plan de gestión del proyecto	21/08/2026	18/09/2026
1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto	21/08/2026	25/08/2026
1.1.2 Business Case	26/08/2026	29/08/2026
1.1.3 Estructura de Desglose del Trabajo	21/08/2026	24/08/2026
1.1.4 Cronograma del Proyecto	25/08/2026	27/08/2026
1.1.5 Plan de desarrollo del proyecto de software	27/08/2026	28/08/2026
1.1.6 Curva S	28/08/2026	29/08/2026
1.1.7 Matriz de Adquisiciones	21/08/2026	22/08/2026
1.1.8 Matriz de Riesgos	23/08/2026	24/08/2026
1.1.9 Matriz de Responsabilidades	25/08/2026	26/08/2026
1.1.10 Matriz de Comunicaciones	27/08/2026	28/08/2026
1.1.11 Product Backlog	01/09/2026	04/09/2026
FASE 2: Análisis	21/08/2026	04/09/2026
2.1 Especificación del sistema	21/08/2026	04/09/2026
2.1.1 Documento de Requerimientos de Software	21/08/2026	04/09/2026
2.1.2 Estructura de Análisis	21/08/2026	26/08/2026

2.1.3 Matriz de Consistencia Experimental	29/08/2026	01/09/2026
FASE 3: Diseño	11/09/2026	18/09/2026
3.1 Diseño de Gestión de Clientes	11/09/2026	12/09/2026
3.1.1 Diseño del Módulo de Gestión de Clientes	11/09/2026	12/09/2026
3.2 Diseño de Gestión de Productos	11/09/2026	12/09/2026
3.2.1 Diseño del Módulo de Gestión de Productos	11/09/2026	12/09/2026
3.3 Diseño de Gestión de Servicios	11/09/2026	12/09/2026
3.3.1 Diseño del Módulo de Gestión de Servicios	11/09/2026	12/09/2026
3.4 Diseño de Cotizaciones	11/09/2026	12/09/2026
3.4.1 Diseño del Módulo de Cotizaciones	11/09/2026	12/09/2026
3.5 Diseño de Ventas	11/09/2026	12/09/2026
3.5.1 Diseño del Módulo de Ventas	11/09/2026	12/09/2026
3.6 Diseño de Pagos	13/09/2026	14/09/2026
3.6.1 Diseño del Módulo de Pagos	13/09/2026	14/09/2026
3.7 Diseño de Facturación	13/09/2026	14/09/2026
3.7.1 Diseño del Módulo de Facturación	13/09/2026	14/09/2026
3.8 Diseño de Autenticación	13/09/2026	14/09/2026
3.8.1 Diseño del Módulo de Autenticación	13/09/2026	14/09/2026
3.9 Diseño de Inteligencia de Negocio	13/09/2026	14/09/2026
3.9.1 Diseño del Módulo de Inteligencia de Negocio	13/09/2026	14/09/2026
3.10 Diseño de Inteligencia Artificial	13/09/2026	14/09/2026
3.10.1 Diseño del Componente de Inteligencia Artificial	13/09/2026	14/09/2026
FASE 4: Programación	11/09/2026	06/11/2026
4.1 Gestión Comercial	11/09/2026	20/09/2026
4.1.1 Módulo de Clientes	11/09/2026	20/09/2026
4.1.2 Módulo de Productos	11/09/2026	20/09/2026
4.1.3 Módulo de Servicios	11/09/2026	19/09/2026
4.1.4 Módulo de Cotizaciones	11/09/2026	19/09/2026
4.1.5 Módulo de Ventas	11/09/2026	20/09/2026
4.2 Gestión Financiera	21/09/2026	29/09/2026
4.2.1 Módulo de Pagos	21/09/2026	29/09/2026

4.2.2 Módulo de Facturación	21/09/2026	29/09/2026
4.3 Seguridad del Sistema	20/09/2026	27/09/2026
4.3.1 Módulo de Autenticación	20/09/2026	27/09/2026
4.4 Inteligencia del Sistema	20/09/2026	29/09/2026
4.4.1 Módulo de Inteligencia de Negocio	20/09/2026	28/09/2026
4.4.2 Componente de Inteligencia Artificial	21/09/2026	29/09/2026
4.5 Gestión del Desarrollo	11/09/2026	05/11/2026
4.5.1 Scrum Diario	11/09/2026	05/11/2026
4.5.2 Informe de Estado del Proyecto	30/09/2026	04/10/2026
4.5.3 Acta de Aceptación de Entregables	05/10/2026	08/10/2026
4.5.4 Costeo por Paquete de Trabajo	09/10/2026	11/10/2026
4.5.5 Lecciones Aprendidas Scrum	30/10/2026	31/10/2026
FASE 5: Pruebas	02/10/2026	23/10/2026
5.1 Plan de Calidad	02/10/2026	12/10/2026
5.1.1 Métricas de Calidad	10/10/2026	12/10/2026
5.1.2 Plan de Pruebas Funcionales	02/10/2026	04/10/2026
5.1.3 Plan de Pruebas Unitarias	02/10/2026	03/10/2026
5.2 Validación del Sistema	04/10/2026	09/10/2026
5.2.1 Informe de Ejecución de Pruebas Funcionales	05/10/2026	09/10/2026
5.2.2 Informe de Ejecución de Pruebas Unitarias	04/10/2026	07/10/2026
FASE 6: Implementación	30/10/2026	06/11/2026
6.1 Puesta en Producción	30/10/2026	03/11/2026
6.1.1 Software Implementado en Producción	30/10/2026	03/11/2026
6.2 Documentación Técnica	30/10/2026	02/11/2026
6.2.1 Documentación Técnica	30/10/2026	02/11/2026
6.2.2 Plan de Seguridad Integral del Producto Software	30/10/2026	01/11/2026
FASE 7: Capacitación	30/10/2026	06/11/2026
7.1 Formación de Usuarios	30/10/2026	05/11/2026
7.1.1 Manual de Usuario	30/10/2026	01/11/2026
7.1.2 Registro de Capacitación de Usuarios	04/11/2026	05/11/2026

FASE 8: Cierre	23/10/2026	11/12/2026
8.1 Cierre Técnico	23/10/2026	10/12/2026
8.1.1 Informe de Diseño de Ingeniería	23/10/2026	26/10/2026
8.1.2 Informe de Resolución de Problemas	23/10/2026	25/10/2026
8.1.3 Informe de Proyecto Final	30/11/2026	04/12/2026
8.1.4 Control de Medición del Proyecto	27/10/2026	29/10/2026
8.1.5 Informe de Estado del Proyecto	20/11/2026	23/11/2026
8.1.6 Acta de Aceptación de Entregables	24/11/2026	27/11/2026
8.1.7 Informe de Cierre del Proyecto	05/12/2026	10/12/2026
8.2 Cierre Financiero	09/11/2026	19/11/2026
8.2.1 Flujo de Caja	17/11/2026	19/11/2026
8.2.2 Presupuesto por Fases del Proyecto	09/11/2026	11/11/2026
8.2.3 Estimación de Costos de las Actividades	09/11/2026	11/11/2026
8.2.4 Presupuesto por Etapas	12/11/2026	14/11/2026

8. Manejo de Riesgos

Riesgo	Probabilidad / Impacto	Acciones de Mitigación
Cambios en los requerimientos durante el desarrollo del proyecto	4 / 5	Entregas incrementales bajo Scrum y validación formal de prioridades con la Gerencia General al cierre de cada sprint antes de iniciar el siguiente.
Disponibilidad limitada del personal clave de BRUCE FIRE S.A.C. por la carga operativa diaria del negocio	3 / 5	Establecer un cronograma fijo de sesiones breves de validación en horarios de menor afluencia comercial y consolidar observaciones vía correo formal.
Falta de conexión a internet donde el personal técnico de BRUCE FIRE S.A.C. trabaja fuera de sus instalaciones	3 / 5	Uso de fichas técnicas físicas de apoyo durante el servicio de campo y registro posterior en el sistema web al retornar a la sede con conexión.
Resistencia del personal de BRUCE FIRE S.A.C. al uso del nuevo sistema	4 / 5	Capacitación obligatoria en horario laboral durante la Fase 7, entrega de manuales prácticos y acompañamiento en el puesto de trabajo.

9. Planeación de Dependencias del Proyecto

¿Este proyecto compite por los recursos de otros proyectos?

No. Los recursos humanos asignados corresponden a los integrantes del equipo académico bajo dedicación prioritaria para el proyecto Capstone, y por parte de BRUCE FIRE S.A.C. no existen otros proyectos informáticos o de reingeniería en ejecución en paralelo durante el año fiscal 2026.

¿Este proyecto depende del éxito de otro proyecto?

No. El sistema web para la gestión de ventas es una iniciativa integral e independiente, diseñada desde cero como una solución a medida que sustituye los procedimientos manuales existentes.

¿Algún otro proyecto depende de este?

No. No existen proyectos paralelos en la organización subordinados al éxito del presente software. Sin embargo, el despliegue exitoso del sistema sentará las bases operativas y transaccionales para futuros módulos de contabilidad o logística integral.

¿Existe otra dependencia importante que puede afectar a este objeto?

Sí. Se reconocen dos dependencias externas críticas para la continuidad operativa del sistema:

1. *Suministro oportuno de hardware por el cliente:* La puesta en marcha del registro automatizado en almacén depende de que BRUCE FIRE S.A.C. entregue la pistola lectora de código de barras Bluetooth antes de iniciar la Fase 4 de programación.
2. *Disponibilidad del Sistema de Emisión Electrónica (SEE) de SUNAT:* La emisión de comprobantes en tiempo real depende de la estabilidad y respuesta de los servidores de SUNAT; como medida de contingencia, se mantendrá activo el software CODEPLEX hasta consolidar la integración.